

Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência do Cronograma de Projetos



Roteiro:

- **Conceito**
- **Processos da Gerência de Cronograma**
- **Técnicas de cronogramação**



Conceito

Certamente a área mais estudada, dentre as 10 que o PMBOK reconhece, é o **TEMPO**.

A partir da v6 do Guia essa área passou a ser denominada **Cronograma**, embora o significado seja o mesmo.

Mas porque esta área é tão importante?

Você consegue achar uma resposta?



Conceito

A importância do tempo nos projetos está relacionada à pergunta frequente do cliente do projeto:

- Qual é o prazo para entrega do meu produto?

Todo projeto necessita ter um cronograma pois o cliente precisa saber o prazo de entrega, ao comprar um produto ou contratar um serviço.



Processos – Gerência de Cronograma

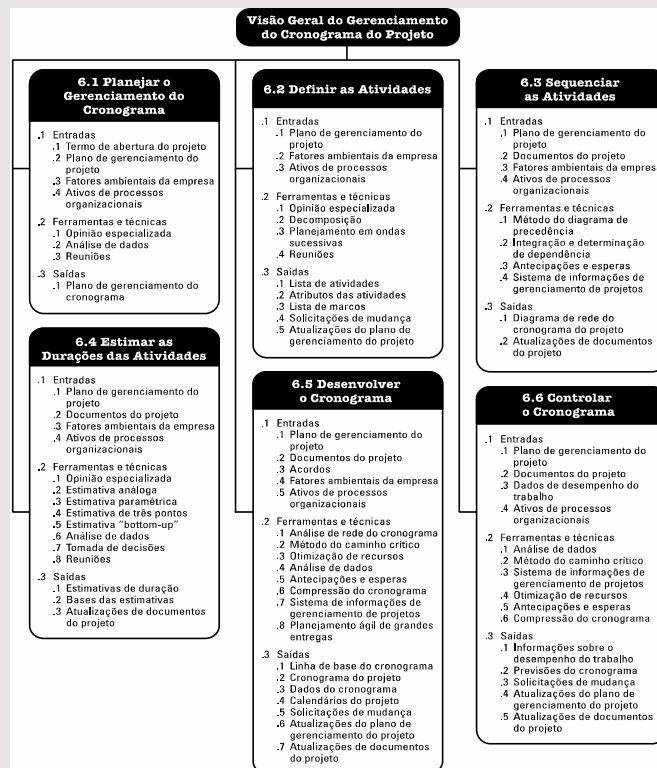
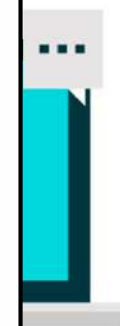


Figura 6-1. Visão Geral do Gerenciamento do Cronograma do Projeto

Fonte: Guia PMBOK (2017).

Os Processos de Cronograma se Concentram nos Grupos de Planejamento e Monitoramento e Controle:

6. Gerenciamento do cronograma do projeto		6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as Atividades 6.4 Estimar as Durações das Atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma		6.6 Controlar o Cronograma	
--	--	---	--	----------------------------	--



Processos da Gerência de Cronograma



6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma—O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

6.2 Definir as Atividades—O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.



Processos da Gerência de Cronograma



6.3 Sequenciar as Atividades—O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

6.4 Estimar as Durações das Atividades—O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados.



Processos da Gerência de Cronograma



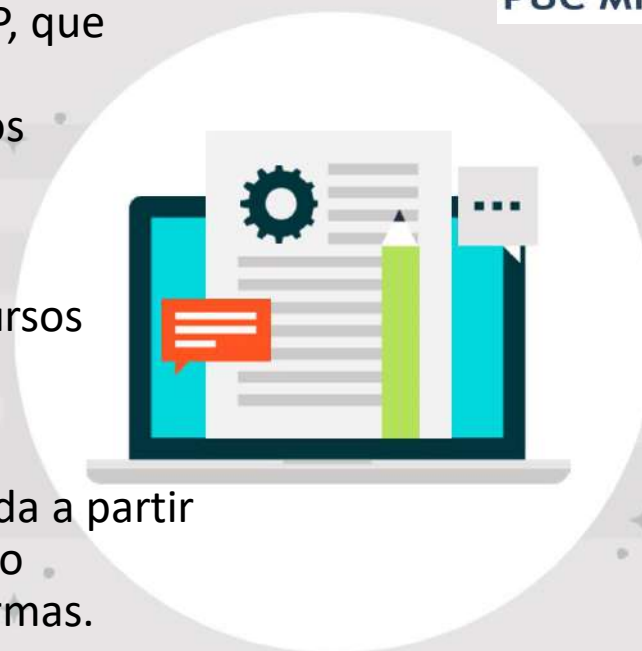
6.5 Desenvolver o Cronograma—O processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução, monitoramento e controle do mesmo.

6.6 Controlar o Cronograma—O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo.



Cronograma

- O cronograma é construído a partir da EAP, que contém a lista de tarefas (atividades), considerando as estimativas de duração, os requisitos e recursos do projeto.
- Posteriormente são acrescentados os recursos (pessoas), visando dividir as tarefas.
- A duração de um projeto pode ser calculada a partir da representação de todas as atividades no cronograma, *bottom-up*, dentre outras formas.



Cronograma

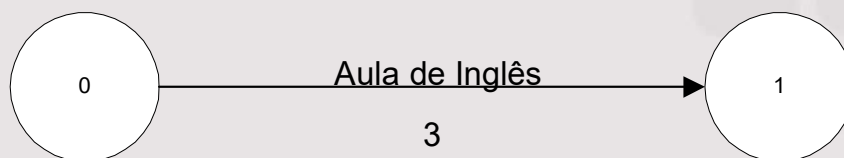
- Algumas atividades podem ser desenvolvidas somente em sequência; outras podem ser realizadas em paralelo.
- A realização de atividades em paralelo (concorrentes) permite acelerar o cronograma (*fast tracking*), mas exige mais pessoas alocadas ao mesmo tempo.
- O cronograma do projeto detalha as atividades que contemplam todo o trabalho do projeto, como definido pela área de escopo.



Cronograma

Para representar o cronograma de um projeto pode-se utilizar diversas representações visuais, tais como:

- Diagrama de Setas:



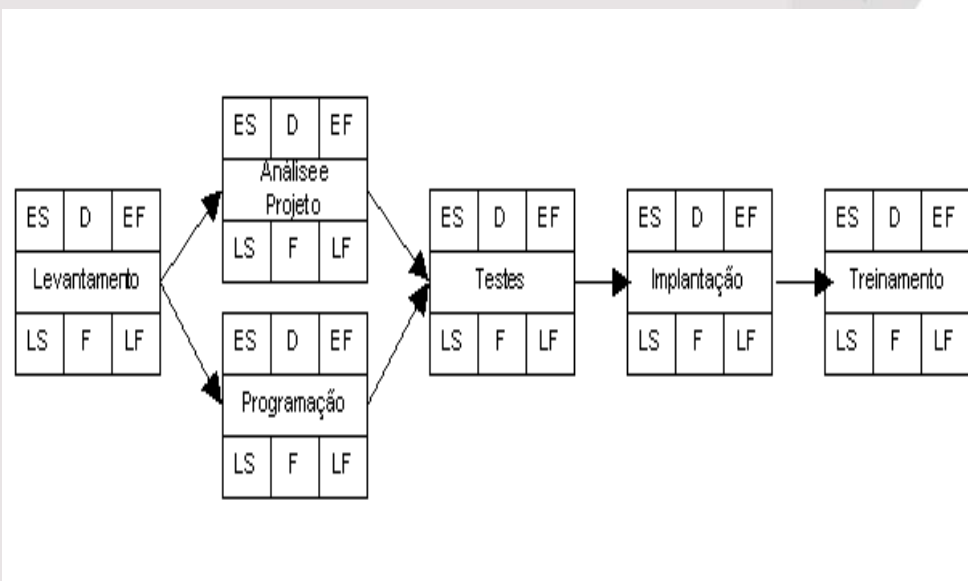
Fonte: o próprio autor.



Cronograma

Para representar o cronograma de um projeto pode-se utilizar diversas representações visuais, tais como:

- Diagrama de Rede (Rede PERT):

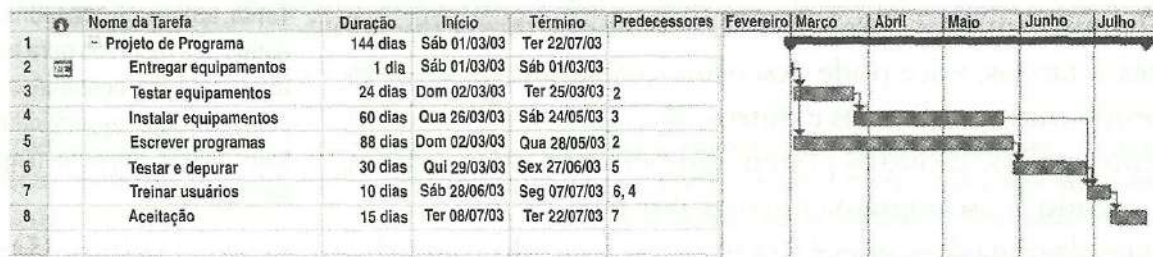


Fonte: o próprio autor.

Cronograma

Para representar o cronograma de um projeto pode-se utilizar diversas representações visuais, tais como:

- Gráfico de Gantt:



Fonte: o próprio autor.

Ferramentas de Cronograma

Uma ferramenta bastante utilizada para gerenciamento do tempo em projetos é o MS-Project.

Recomenda-se conhecer outras ferramentas, tais como

- Primavera

(<https://www.oracle.com/applications/primavera/products/project-portfolio-management/>);

- OpenProj (<http://sourceforge.net/projects/openproj/>);

- E outras mais intuitivas: Asana, Jira, Trello, etc.

Difícilmente um gerente de projeto conseguirá utilizar uma única ferramenta na sua atividade diária, pois elas não são completas.



Cronograma

A figura representa o gráfico (ou diagrama) de Gantt de um projeto no MS-Project.

Observe que o cronograma mostra a sequência de tarefas representadas por barras, com a definição das datas de início e término de cada uma.

As relações entre tarefas aparecem como setas.

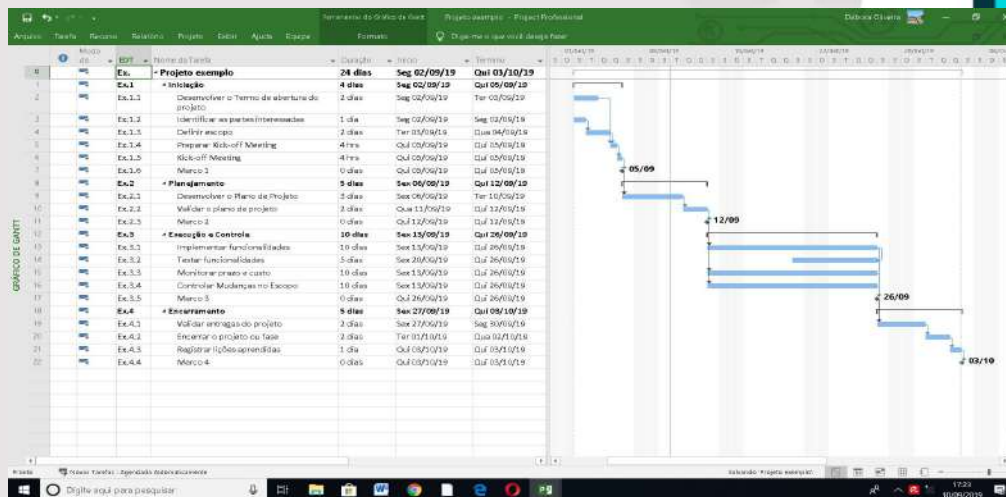
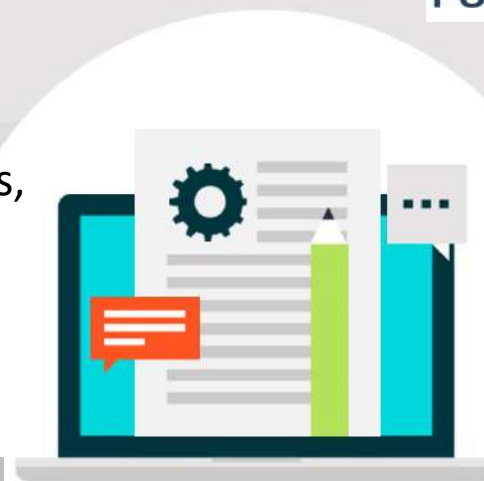
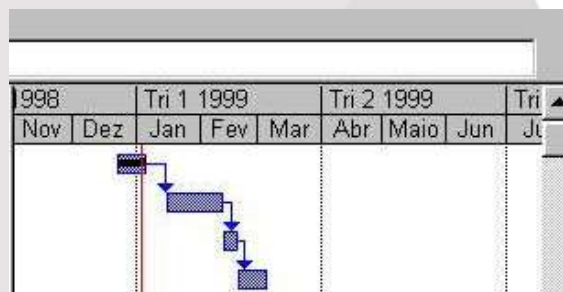


Gráfico de Gantt - Conceitos

- Também conhecido como gráfico de barras;
- Ferramenta de projeto muito utilizada;
- Pode mostrar, graficamente: tarefas, durações, datas de início e fim, evolução, responsável, % executado, custo;
- O acompanhamento é feito preenchendo as barras das tarefas já executadas:



Referências

OLIVEIRA, P. A. Notas de aula.

PMI. ***A Guide to the Project Management Body of Knowledge*** (PMBOK). *sixth Ed.* PMI, 2017.

